부모용 진행 안내 · 센서와 제어 모형

중2 기술·가정 · 기술과제어 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-TEC-SENSOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 색연필, 자, 상자 판지(A4 크기쯤) 1장, 흰 종이·노란 종이·회색(또는 검은) 종이 조금, 할핀 1개(없으면 테이프), 가위, 풀, 상황 카드로 쓸 종이 쪽지 4장, (선택) 건전지로 움직이는 교육용 센서 키트 — 어른과 함께, 건전지만 씀
- **안전:** 모형은 판지와 종이로만 만들고, 전기 배선은 하지 않습니다. 콘센트·전등 스위치·현관 센서 등을 뜯거나 만지지 않습니다.
- **안전:** (선택) 센서 키트는 어른이 함께 있을 때, 정해진 건전지만 씁니다. 건전지의 +·− 를 전선으로 바로 잇지 않고(합선), 뜨거워지면 바로 떼어 어른에게 알립니다. 가정용 전기(콘센트)에 연결하지 않습니다.
- **안전:** 가위는 1학년 '재료와 도구 안전'의 수칙대로 쓰고, 할핀 구멍은 어른이 뚫습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생활 속 자동 장치(현관 센서 등, 자동문, 센서 수도꼭지, 가로등 등)를 입력(센서가 바깥의 변화를 알아냄)·처리(제어 장치가 조건을 판단)·출력(전등·모터·밸브가 움직임)으로 나누어 설명하고, 그 장치가 에너지나 물을 아끼는 까닭을 말한다.
확인 자동 조명의 세 블록(S03), 입력·처리·출력으로 나눠요(S04), 혼자 해 보기 ①③(S08), 활동지 1
성공 기준 처음 보는 자동 장치(자동 물 주기 화분)에서 센서·판단할 조건·움직이는 부분을 찾아 입력·처리·출력으로 나누고, 필요할 때만 움직여 아낀다는 까닭을 말한다.

목표 B '만약 ~이면 ~, 아니면 ~'의 조건 제어를 시작·판단(마름모)·처리(네모)와 되풀이 화살표가 있는 흐름도로 나타내고, 상자 판지로 센서 조명 모형을 만들어 상황 카드에 따라 흐름도대로 작동을 시연한다(전기 배선 없이).
확인 조건 제어 흐름도(S05), 누구 흐름도가 맞을까요(S06), 판지 센서 조명 모형(S07), 혼자 해 보기 ②(S08), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 빈칸이 있는 흐름도를 바르게 채우고, 자기 모형의 흐름도에 조건·예·아니요·되풀이 화살표를 넣으며, 상황 카드 세 장에서 흐름도대로 판단해 출력을 바꾼다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 설계 조건과 대안 비교

- 하드웨어와 소프트웨어

S02에서 흔들리면 보충 장 S10부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(설계 조건과 대안 비교, 하드웨어와 소프트웨어)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	센서가 스스로 판단해서 전등을 켠다고 생각한다(센서와 처리를 구별하지 않음).	S03에서 센서는 바깥의 변화를 알아내기만 하고(입력), 켤지 말지는 제어 장치가 조건으로 판단한다(처리)는 것을 세 블록으로 나누어 보인다.
M2	흐름도는 한 번 판단하면 끝나도 된다고 생각한다(되풀이를 빠뜨림).	S06에서 '끝'으로 끝나는 흐름도와 다시 판단으로 돌아가는 흐름도를 견주고, 활동지 2·3에서 되풀이 화살표를 넣는다.
M3	자동 장치는 늘 켜져 있으니 에너지를 더 쓴다고만 생각한다.	S03·S04에서 필요할 때만 켜지고 움직여 아끼는 까닭을 말하게 한다. 센서와 제어 장치도 전기를 조금 쓴다는 것은 노트에서 덧붙인다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

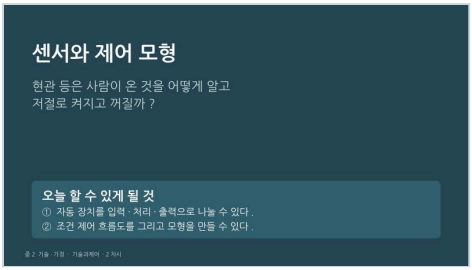
오늘 다루지 않는 것 생활 속 자동 장치를 입력(센서)·처리(제어 장치의 조건 판단)·출력으로 나누기, 조건 제어를 되풀이가 있는 흐름도로 나타내기, 전기 배선 없이 판지로 센서 조명 모형을 만들어 사람이 신호를 전하는 방식으로 시연하기를 다룬다. 입력·처리·저장·출력 장치는 1학년 정보 '하드웨어와 소프트웨어', 설계 조건은 1학년 '설계 조건과 대안 비교'에서 배웠다. 센서의 전자 회로와 작동 원리의 자세한 설명, 전기 회로 만들기와 납땜, 마이크로컨트롤러 프로그래밍, 가정용 전기(콘센트)를 쓰는 장치 만들기는 다루지 않으며 아이가 하지 않는다. 흐름도의 '30초'와 장치의 예는 수업을 위한 일반적인 예이며, 실제 제품마다 센서의 종류와 켜지는 시간은 다르다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 확인(입력·처리·출력 장치, 조건 블록, 설계 조건)	약 3분	—
S03	자동 조명을 입력(센서)·처리(제어)·출력으로 나누기와 에너지 절약	약 4분	A
S04	생활 속 자동 장치를 입력·처리·출력으로 나누기(도움 받아)	약 4분	A
S05	조건 제어를 흐름도로 나타내기(시작·판단·처리·되풀이)	약 4분	B
S06	되풀이가 없는 흐름도와 있는 흐름도 견주기(오개념)	약 3분	B
S07	판지 센서 조명 모형 만들기와 상황 카드로 시연하기	약 13분	B
S08	혼자 해 보기(자동 물 주기 화분의 세 블록, 흐름도, 아끼는 까닭)	약 4분	A, B

S09	정리와 다음 학습	약 2분	A, B
S10	보충(입력·처리·출력 장치와 조건)	약 4분	—

장별 안내



S01 센서와 제어 모형 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

현관 센서 등 같은 자동 장치를 입력·처리·출력으로 나누어 보고, 조건 제어를 흐름도로 그린 뒤 판지로 모형을 만들어 시연하는 수업이라고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “아파트 현관이나 화장실에 들어가면 불이 저절로 켜질 때가 있지? 어떻게 사람이 온 걸 알까? 언제 꺼질까?”
- “오늘은 이런 자동 장치를 세 부분으로 나눠 보고, 어떤 순서로 판단하는지 흐름도로 그린 다음, 판지로 모형을 만들어 작동시켜 볼 거야.”

예상 답

- “사람이 지나가면 켜져요.” / “소리를 듣는 것 같아요.” / “잘 모르겠어요.”

막히면

- 집이나 아파트의 센서 등 앞에 함께 가서 켜지고 꺼지는 것을 직접 봅니다 (만지지 않음).

주의

- 오늘 모형은 전기 배선 없이 종이로 만듭니다. 센서 등과 콘센트는 보기만 합니다.
- 이틀에 나누려면 S06 뒤에서 나누고, 모형 만들기(S07)는 다음 날 합니다.



S02 1학년 때 배운 것 떠올리기 · 선수 확인(입력·처리·출력 장치, 조건 블록, 설계 조건) · 약 3분

선수 차시인 1학년 정보 ‘하드웨어와 소프트웨어’의 입력·처리·출력 장치와 조건 블록, 1학년 ‘설계 조건과 대안 비교’의 잴 수 있는 설계 조건을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 마이크, 처리 장치(CPU), 스피커는 각각 입력·처리·출력 가운데 어떤 장치였지?”
- “② 블록 프로그램에서 ‘만약 ◆가 있다면 [줍기]’는 언제 줍기를 할까?”
- “③ 설계 조건은 어떻게 써야 좋다고 했지?”

예상 답

- ① “마이크는 넣는 거니까 입력, 스피커는 출력이요.” ② “◆가 있을 때만요.”

정답

- ① 마이크: 입력 장치 / 처리 장치(CPU): 처리 장치 / 스피커: 출력 장치
- ② ◆가 있을 때만(조건이 맞을 때만) 줍기를 해요. 없으면 하지 않아요.
- ③ 숫자나 ○/×로 확인할 수 있게(잴 수 있게)

막히면

- ①②가 흔들리면 S10(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.



S03 **자동 조명의 세 블록** · 자동 조명을 입력(센서)·처리(제어)·출력으로 나누기와 에너지 절약 · 약 4분

현관 센서 등을 입력(센서)·처리(제어 장치)·출력(전등)의 세 블록으로 나누고, 센서와 제어의 뜻, 필요할 때만 켜져 에너지를 아끼는 까닭을 알려 줍니다 (M1, M3).

이렇게 말해 보세요

- “센서는 빛, 움직임, 온도처럼 바깥의 변화를 알아내는 장치야. 현관 등에는 사람의 움직임을 알아내는 센서가 있어. 이게 입력이야.”
- “센서는 알아내기만 해. 켤지 말지는 제어 장치가 정해진 조건으로 판단해. 이게 처리야. 이렇게 정해진 조건에 따라 장치를 움직이게 하는 것을 제어라고 해.”
- “판단한 대로 전등이 켜지거나 꺼지는 게 출력이야.”
- “사람이 있을 때만 켜지니까 하루 종일 켜 두는 것보다 전기를 아낄 수 있어.”

예상 답

- “센서가 눈이고, 제어 장치가 머리, 전등이 손 같아요.”

정답

- 입력(움직임 센서) → 처리(제어 장치가 ‘움직임이 있나?’ 판단) → 출력(전등 켜기·끄기)을 말하고, 필요할 때만 켜져 전기를 아낀다고 말하면 됩니다.

막히면

- 1학년 정보에서 본 ‘사진 한 장이 지나는 길’(카메라 → CPU → 화면)을 떠올리게 하고, 같은 방식으로 현관 등을 나눠 봅니다.

주의

- 부모님 참고: 현관 센서 등에는 사람 몸에서 나오는 열(적외선)의 변화를 알아내는 센서가 많이 쓰이고, 밝기를 알아내는 빛 센서를 함께 써서 낮에는 켜지지 않게 한 제품도 있습니다. 제품마다 다릅니다.
- 센서와 제어 장치도 전기를 조금 씁니다. 그래도 필요할 때만 전등을 켜면 늘 켜 두는 것보다 아낄 수 있습니다(M3).



S04 **입력·처리·출력으로 나누자** · 생활 속 자동 장치를 입력·처리·출력으로 나누기(도움 받아) · 약 4분

처음 보는 자동 장치 네 가지를 입력·처리·출력으로 나누고 아끼는 것을 말해 봅니다(M1, M3).

이렇게 말해 보세요

- “하나씩 해 보자. 무엇을 알아내? 무엇을 판단해? 무엇이 움직여? 그래서 무엇을 아낄까?”

예상 답

- ③ “빛 센서가 어두운 걸 알면, 어두우니까 켜요.” ④ “온도 센서요. 목표 온도가 되면 멈춰요.”

정답

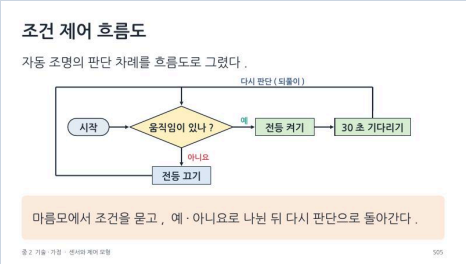
- ① 자동문: 입력 — 사람의 움직임을 알아내는 센서 / 처리 — 사람이 가까이 왔나? / 출력 — 모터가 문을 열고 닫음 / 아끼는 것: 필요할 때만 열려 냉난방이 덜 새요
- ② 센서 수도꼭지: 입력 — 손을 알아내는 센서 / 처리 — 손이 있나? / 출력 — 밸브가 열려 물이 나옴 / 아끼는 것: 물
- ③ 가로등: 입력 — 빛(밝기) 센서 / 처리 — 어두운가? / 출력 — 전등 켜기 / 아끼는 것: 밝을 때 꺼져 전기
- ④ 에어컨: 입력 — 온도 센서 / 처리 — 정한 온도가 되었나? / 출력 — 냉방을 멈추거나 약하게 / 아끼는 것: 전기
- 넷 가운데 셋 이상에서 세 블록을 바르게 나누면 연습 완료입니다.

막히면

- “이 장치의 눈(또는 코·피부)은 무엇일까?” 하고 센서부터 찾게 한 뒤 나머지를 잇습니다.

주의

- 센서의 정확한 종류는 제품마다 다릅니다. ‘무엇을 알아내는 센서’라고 말하면 맞습니다.



S05 **조건 제어 흐름도** · 조건 제어를 흐름도로 나타내기(시작·판단·처리·되풀이) · 약 4분

자동 조명의 조건 제어를 흐름도로 보여 주고, 기호(시작, 판단 마름모, 처리 네모, 화살표)와 '예·아니요', 다시 판단으로 돌아가는 되풀이를 알려 줍니다 (M2).

이렇게 말해 보세요

- "흐름도는 일의 차례를 기호와 화살표로 나타낸 그림이야. 동그란 상자는 시작, 마름모는 판단, 네모는 할 일이야."
- "제어 장치는 마름모에서 '움직임이 있나요?' 하고 물어. 예이면 전등을 켜고 30초 기다려. 아니요이면 전등을 꺼."
- "그리고 어느 쪽이든 다시 마름모로 돌아가서 또 물어. 이렇게 되풀이해야 사람이 오고 가는 것에 계속 맞출 수 있어."
- "사람이 계속 움직이면 어떻게 될까? 30초마다 다시 '예'가 나와서 계속 켜져 있겠지?"

예상 답

- "계속 돌아가니까 꺼졌다가도 사람이 오면 다시 켜져요."

정답

- 흐름도를 손가락으로 따라가며 '움직임이 있으면 켜고 30초 기다리고, 없으면 끄고, 다시 판단해요'라고 말하면 됩니다.

막히면

- 부모가 사람 역할로 방 앞을 지나가고, 아이가 흐름도를 따라 말하며 손으로 '켜짐·꺼짐'을 표시해 봅니다.

주의

- '30초'는 예입니다. 실제 제품은 켜져 있는 시간이 다르고 조절할 수 있는 것도 있습니다.



S06 **누구의 흐름도가 맞을까?** · 되풀이가 없는 흐름도와 있는 흐름도 견주기(오개념) · 약 3분

가로등 흐름도 두 개를 견주어, 한 번 판단하고 끝나는 흐름도로는 바뀌는 상황에 맞출 수 없다는 것을 찾게 합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “서준이와 하린이가 가로등 흐름도를 말로 썼어. 저녁에 켜는 건 둘 다 잘하겠지?”
- “그런데 밤이 지나 아침이 밝아 오면 어떻게 될까? 누구의 가로등이 꺼질까?”

예상 답

- “서준이 건 끝나 버려서 아침에도 안 꺼져요.” / “하린이 건 계속 물어봐요.”

정답

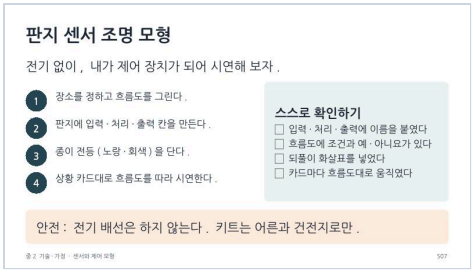
- 하린이의 흐름도가 맞아요. 다시 ‘어두운가요?’로 돌아가 계속 판단하니, 아침에 밝아지면 ‘아니요’가 나와 전등을 꺼요.
- 서준이의 흐름도는 한 번 판단하고 ‘끝’이라서 저녁에 켜진 뒤 아침이 되어도 다시 판단하지 않아 계속 켜져 있어요.

막히면

- 두 흐름도를 손가락으로 따라가며 ‘저녁 7시’, ‘아침 6시’ 두 번 시간을 바꿔 차례로 해 봅니다.

주의

- 여기서 나눠도 됩니다. 다음 날 S07(모형 만들기)부터 이어 갑니다.



S07 **판지 센서 조명 모형** · 판지 센서 조명 모형 만들기와 상황 카드로 시연하기 · 약 13분

아이가 자기 센서 조명의 흐름도를 그리고(활동지 3), 판지에 입력·처리·출력 칸과 종이 전등을 만든 뒤, 부모가 내미는 상황 카드에 따라 흐름도를 소리 내어 따라가며 전등을 바꾸어 시연합니다. 전기 배선은 하지 않습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 어디에 둘 센서 조명인지 정하자. 현관? 내 방 옷장? 화장실? 활동지 3에 입력·처리·출력과 흐름도를 그려 볼래? 되풀이 화살표도 잊지 마.”
- “판지를 세 칸으로 나눠 ‘입력: 움직임 센서’, ‘처리: 제어 장치’, ‘출력: 전등’이라고 써. 처리 칸에는 흐름도를 붙이자.”
- “전등은 동그란 종이 한쪽은 노랑(켜짐), 한쪽은 회색(꺼짐)으로 칠해서 할핀으로 달자. 돌리면 켜짐과 꺼짐이 바뀌게.”
- “이제 엄마(아빠)가 상황 카드를 내밀게. 너는 제어 장치야. 흐름도를 소리 내어 따라가면서 전등을 바꿔 줘.”

예상 답

- 카드 ‘사람이 지나가요’ → “움직임이 있나요? 예! 전등 켜기, 30초 기다리기, 다시 판단.” / 카드 ‘30초 동안 아무도 없어요’ → “아니요! 전등 끄기, 다시 판단.”
- 더 해 보기: “낮에도 켜지면 아까우니까 ‘어두운가요?’를 먼저 물어볼래요.”

정답

- 관찰 기준 네 가지를 하면 연습 완료입니다. 모형의 솜씨는 평가하지 않습니다.
- 상황 카드 예: ① 사람이 지나가요 ② 30초 동안 아무도 없어요 ③ 사람이 계속 움직여요 ④ (더 해 보기) 낮인데 사람이 지나가요 — 빛 센서와 ‘어두운가요?’ 조건을 더한 흐름도이면 켜지지 않아요.

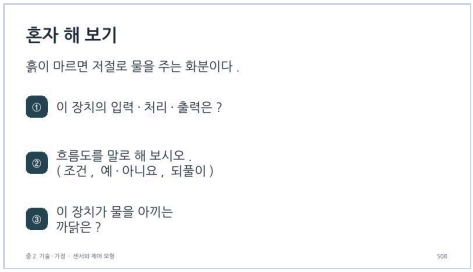
막히면

- 흐름도 그리기가 어려우면 S05의 흐름도를 활동지에 그대로 옮겨 그리고, 장소 이름만 바꿉니다.
- 시연에서 막히면 부모가 처리 칸의 흐름도를 손가락으로 짚어 주고, 아이는 마름모의 질문에만 답하게 합니다.

주의

- 전기 배선은 하지 않습니다. (선택) 센서 키트를 쓴다면 어른이 함께, 정해진 건전지로만 하고 콘센트에 연결하지 않습니다.
- 가위를 쓸 때는 곁에서 지켜보고, 할핀 구멍은 부모가 뚫습니다.

안전: 전기 배선은 하지 않는다. 키트는 어른과 건전지로만.



S08 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(자동 물 주기 화분의 세 블록, 흐름도, 아끼는 까닭) · 약 4분

도움 없이 처음 보는 자동 장치를 입력·처리·출력으로 나누고 아끼는 까닭을 말하는지(A), 그 장치의 조건 제어를 되풀이가 있는 흐름도로 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번엔 엄마(아빠)가 돕지 않을게. 흙이 마르면 저절로 물을 주는 화분이 있대. 하나씩 말해 줄래? ②는 종이에 그려도 돼.”

예상 답

- “센서가 흙이 마른 걸 알면, 제어 장치가 말랐다고 판단해서 펌프가 물을 줘요. 그리고 다시 확인해요.”

정답

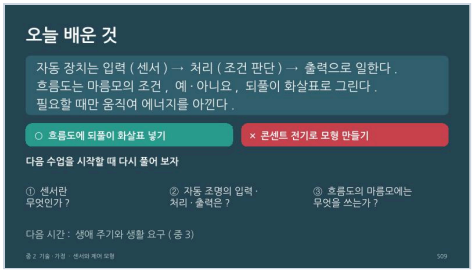
- ① 입력: 흙의 물기(습도)를 알아내는 센서 / 처리: 흙이 말랐는지 판단 / 출력: 펌프(밸브)가 물을 줌
- ② 시작 → ‘흙이 말랐나요?’ → 예: 물 주기(정한 시간만큼) → 다시 판단 / 아니요: 기다리기(또는 물 주지 않기) → 다시 판단. 되풀이가 있으면 맞아요.
- ③ 흙이 마를 때만, 필요한 만큼 물을 주어 물을 아껴요(너무 많이 주지 않음).
- ①③을 하면 목표 A, ②를 되풀이까지 말하면 목표 B 확인 완료입니다.

막히면

- ②에서 되풀이를 빠뜨리면 “내일 흙이 또 마르면?” 하고 한 번만 묻고, 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ‘물기 센서’, ‘습도 센서’처럼 무엇을 알아내는지 말하면 센서 이름이 정확하지 않아도 맞습니다.



S09 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “처음 질문, ‘현관 등은 사람이 온 것을 어떻게 알고 저절로 켜지고 꺼질까?’에 지금은 어떻게 답할래?”
- “집이나 학교에서 자동 장치를 하나 더 찾아 활동지 1의 빈 줄에 세 블록으로 적어 오자.”

예상 답

- “움직임 센서가 사람을 알아내고, 제어 장치가 판단해서 전등을 켜요. 계속 다시 판단해서 사람이 없으면 꺼요.”

정답

- ① 빛·움직임·온도 같은 바깥의 변화를 알아내는 장치 ② 입력: 움직임 센서 / 처리: 제어 장치가 ‘움직임이 있나?’ 판단 / 출력: 전등 켜기·끄기 ③ 판단할 조건(질문)

막히면

- S03과 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘생애 주기와 생활 요구’(정보)에서는 기기끼리 정보를 주고받는 방법을 배웁니다. 기술·가정은 3학년 ‘생애 주기와 생활 요구’로 이어집니다.
- 만든 모형은 버리지 말고 두면, 정보 수업에서 ‘센서가 보낸 정보’ 이야기를 할 때 다시 쓸 수 있습니다.



S10 **보충: 장치의 일과 조건** · 보충(입력·처리·출력 장치와 조건) · 약 4분

S02에서 입력·처리·출력 장치나 조건 블록이 흔들리면 1학년 정보에서 배운 것을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 볼까? 휴대 전화의 카메라, 화면, 처리 장치는 각각 어떤 장치일까?”
- “‘만약 비가 온다면 우산을 챙긴다’는 언제 우산을 챙길까?”

정답

- 카메라: 입력 / 처리 장치: 처리 / 화면: 출력. 비가 올 때만(조건이 맞을 때만) 우산을 챙겨요.

막히면

- 이 차시에 앞서 배우는 차시는 1학년 정보 ‘하드웨어와 소프트웨어’와 1학년 ‘설계 조건과 대안 비교’입니다. 보충으로도 어려우면 ‘하드웨어와 소프트웨어’의 S04~S06을 먼저 합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 S04까지 하고, 흐름도와 모형(S05~)은 다음 날 합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	현관 센서 등: 움직임 센서 / 움직임이 있나? / 전등 켜기·끄기 / 전기. 자동문: 움직임 센서 / 사람이 가까이 왔나? / 모터가 문을 열고 닫음 / 냉난방 에너지. 센서 수도꼭지: 손을 알아내는 센서 / 손이 있나? / 밸브가 열려 물이 나옴 / 물. 찾은 장치는 세 블록이 바르게 이어지면 맞음(예: 자동 건조기의 습도 센서, 냉장고의 온도 센서).
2	① 어두운가?(빛 센서로 판단) ② 전등 켜기 ③ 전등 끄기 / 까닭: 밤과 낮이 바뀌는 것에 맞추려면 계속 다시 판단해야 한다(한 번 판단하고 끝나면 아침에도 꺼지지 않는다).
3	둘 곳과 세 블록이 이어지고(예: 옷장 / 문이 열린 것을 알아내는 센서 / 문이 열렸나? / 전등 켜기), 흐름도에 시작·조건 마름모·예와 아니요의 할 일·다시 판단으로 돌아가는 화살표가 모두 있으면 잘함. 그림 솜씨는 평가하지 않습니다.
4	사람이 지나간다: 예 / 켜짐 · 30초 동안 아무도 없다: 아니요 / 꺼짐 · 사람이 계속 움직인다: 예(30초마다 다시 예) / 계속 켜짐. 자기 흐름도를 따라 판단했으면 ○. 모형의 조건이 다르면(예: 문이 열렸나?) 그 흐름도에 맞으면 맞음.
5	빛 센서를 더하고 '어두운가?' 마름모를 더해, 어둡고 움직임이 있을 때만 켜지게 한다(어둡지 않으면 끄고 다시 판단). 까닭: 밝을 때는 전등이 필요 없어서 전기를 아낄 수 있다.
6	① 빛·움직임·온도 같은 바깥의 변화를 알아내는 장치 ② 입력: 움직임 센서 / 처리: 제어 장치가 '움직임이 있나?' 판단 / 출력: 전등 켜기·끄기 ③ 판단할 조건(질문). 상황이 바뀌는 것에 맞추려고 계속 다시 판단한다(되풀이).

오늘의 기록

S02 선수 확인(입력·처리·출력, 조건, 설계 조건): 모두 □ 일부 □ 보충(S10) □
S04 입력·처리·출력으로 나눠요: 넷 다 □ 셋 □ 도움을 받아 □
S06 누구 흐름도가 맞을까요: 까닭과 함께 □ 답만 □ 아직 □
S07 판지 센서 조명 모형(관찰 기준): 4가지 □ 3가지 □ 2가지 이하 □ (센서 키트: 씀 □ 안 씀 □)
S08 혼자 해 보기: ① 세 블록 □ ② 흐름도와 되풀이 □ ③ 아끼는 까닭 □ 도움 □

메모: _____